

ÉCONOMIE

Section : Économie et Gestion – Session de contrôle 2025

Durée : 3 h • Coefficient : 3

CORRIGÉ PROPOSÉ

Document non officiel. Corrigé proposé par **bachymed**. Il n'émane pas du Ministère de l'Éducation ni du CNTE, et le barème est *suggéré*. **Pour la question 3 (dissertation), aucun devoir rédigé n'est fourni** : seulement la méthode, le plan et les arguments à mobiliser. La rédaction doit rester la tienne — c'est elle qui est notée.

Question 1 — Items à justifier

4 points

Item 1 — Pays en récession en 2019

(1 pt)

Réponse : a) Le Japon

Justification. La **récession** correspond au passage d'une croissance positive à une **croissance négative** : le PIB en volume *diminue* après avoir augmenté. Or le Japon passe de +0,60 % en 2018 à -0,4 % en 2019 : sa production a bel et bien reculé cette année-là.

Piège. L'Argentine affiche aussi un taux négatif en 2019 (-2,0 %) — c'est le piège de l'item. Mais elle était **déjà** en croissance négative en 2018 (-2,6 %) : deux années consécutives de recul, c'est une **dépression**, pas une entrée en récession. Le Japon, lui, *entre* en récession en 2019.

La Norvège (+1,1 %) et la Tunisie (+1,6 %) gardent une croissance positive. La Tunisie connaît un simple **ralentissement** (2,6 → 1,6) : le taux baisse mais reste positif.

Pourquoi ? Trois notions à ne jamais confondre :

Ralentissement : le taux de croissance diminue mais reste *positif*.

Récession : le taux devient *négalif* (le PIB recule).

Dépression : le taux reste négatif *durablement*.

Item 2 — Propension marginale à consommer

(1 pt)

Réponse : a) 0,85

Justification. L'énoncé décrit le **multiplicateur d'investissement** : une hausse de l'investissement engendre une hausse plus que proportionnelle du revenu.

$$\Delta I = 20\,926,4 - 18\,889,8 = 2\,036,6 \text{ MD} \quad \Delta Y = 136\,316 - 122\,561 = 13\,755 \text{ MD}$$

$$k = \frac{\Delta Y}{\Delta I} = \frac{13\,755}{2\,036,6} \simeq 6,754 \quad \text{or} \quad k = \frac{1}{1 - c}$$

$$1 - c = \frac{1}{6,754} \simeq 0,148 \quad \Rightarrow \quad \boxed{c \simeq 0,85}$$

Deuxième méthode (plus rapide). Le supplément de revenu se partage entre consommation et épargne, et l'épargne finance l'investissement supplémentaire :

$$\Delta C = \Delta Y - \Delta I = 13\,755 - 2\,036,6 = 11\,718,4 \quad c = \frac{\Delta C}{\Delta Y} = \frac{11\,718,4}{13\,755} \simeq 0,85$$

Deux chemins, un seul résultat : sers-t'en pour vérifier.

Piège. La proposition d) 0,15 est la **propension marginale à épargner** ($s = 1 - c$), pas la PmC. Lire attentivement le sigle demandé — l'écart entre les deux réponses est exactement un point.

Item 3 — Courbe d'indifférence

(1 pt)

$$\text{Réponse : a) } y = \frac{6^2}{x}$$

Justification. Une courbe d'indifférence relie tous les paniers procurant la **même utilité**. On calcule d'abord celle du panier (4;9) :

$$U(4, 9) = 2\sqrt{4 \times 9} = 2\sqrt{36} = 2 \times 6 = 12$$

Puis on écrit que tout panier de la courbe donne $U = 12$:

$$2\sqrt{xy} = 12 \implies \sqrt{xy} = 6 \implies xy = 36 \implies y = \frac{36}{x} = \frac{6^2}{x}$$

Piège. Les propositions c) et d) sont des fonctions *croissantes* de x : impossible pour une courbe d'indifférence, qui est toujours **décroissante** (pour garder la même satisfaction, si on consomme plus de X il faut consommer moins de Y). Ce réflexe élimine deux réponses en trois secondes.

Item 4 — Évolution des prix au Japon

(1 pt)

Réponse : c) Une déflation en 2021 et une inflation en 2022

Justification. On calcule le taux de variation de l'IPC :

$$2021 : \frac{105,2 - 105,5}{105,5} \times 100 = -0,28 \% \quad 2022 : \frac{107,8 - 105,2}{105,2} \times 100 = +2,47 \%$$

En 2021 l'indice **baisse** : c'est une **déflation**. En 2022 il augmente : c'est une **inflation**.

Pourquoi ? Désinflation $\neq$ déflation. La désinflation, c'est une inflation qui *ralentit* : les prix montent encore, mais moins vite (taux positif en baisse). La déflation, c'est une *baisse* du niveau général des prix (taux négatif).

Ici l'indice passe de 105,5 à 105,2 : il *descend*. Donc déflation — ce qui élimine les propositions a) et d).

Question 2 — Combinaison productive optimale

6 points

Entreprise « Espoir » (poterie). $Q(L, K) = A L^\alpha K^\beta$ avec $\alpha + \beta = 1$, $\alpha = 3\beta$ et $A = 24^{1/4}$. Budget : 160 UM.

Détermination préalable des exposants :

$$\alpha + \beta = 1 \text{ et } \alpha = 3\beta \implies 3\beta + \beta = 1 \implies \beta = \frac{1}{4}, \quad \alpha = \frac{3}{4} \quad \text{donc} \quad Q = 24^{1/4} L^{3/4} K^{1/4}$$

1) Vérification de $w = 20$ UM, $r = 10$ UM et $Q = 12$ vases.

(1,5 pt)

Les prix se lisent sur la droite d'isocoût $wL + rK = 160$, aux deux points extrêmes du tableau :

- $L = 0$ et $K = 16$: $r \times 16 = 160 \implies r = 10$ UM
- $L = 8$ et $K = 0$: $w \times 8 = 160 \implies w = 20$ UM

Contrôle sur les points intermédiaires : $20(2) + 10(12) = 160$; $20(4) + 10(8) = 160$; $20(6) + 10(4) = 160$.
✓

Le niveau de production se lit sur la courbe d'isoquant. En prenant n'importe quel point du tableau, par exemple $L = 6$, $K = 4$:

$$Q = 24^{1/4} \times 6^{3/4} \times 4^{1/4} = (24 \times 6^3 \times 4)^{1/4} = (20\,736)^{1/4} = \boxed{12 \text{ vases}}$$

Vérification sur les quatre points de l'isoquant. Tous doivent donner le même Q — c'est la définition même d'un isoquant :

$$\begin{array}{lll} (2; 108) : & 24 \times 2^3 \times 108 = 20\,736 & \Rightarrow Q = 12 \\ (4; 13,5) : & 24 \times 4^3 \times 13,5 = 20\,736 & \Rightarrow Q = 12 \\ (6; 4) : & 24 \times 6^3 \times 4 = 20\,736 & \Rightarrow Q = 12 \\ (8; 1,6875) : & 24 \times 8^3 \times 1,6875 = 20\,736 & \Rightarrow Q = 12 \end{array}$$

Astuce de calcul : au lieu de manipuler quatre racines quatrièmes, regroupe tout sous une seule : $Q = (24 L^3 K)^{1/4}$.

Le couple $(6; 4)$ est le **seul** point commun aux deux courbes : c'est le point de **tangence**, donc l'optimum. La production optimale vaut bien 12 vases.

2) Combinaison productive optimale (L^* , K^*).

(1,5 pt)

Étape 1 — condition d'optimum. Le TMST égalise le rapport des prix des facteurs :

$$TMST_{L/K} = \frac{\partial Q / \partial L}{\partial Q / \partial K} = \frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{K}{L} = \frac{3/4}{1/4} \cdot \frac{K}{L} = \frac{3K}{L} \quad \text{et} \quad \frac{w}{r} = \frac{20}{10} = 2$$

$$\frac{3K}{L} = 2 \implies K = \frac{2L}{3}$$

Étape 2 — contrainte de budget.

$$20L + 10K = 160 \implies 20L + 10\left(\frac{2L}{3}\right) = 160 \implies \frac{80L}{3} = 160 \implies \boxed{L^* = 6, \quad K^* = 4}$$

On retrouve exactement le point de tangence lu au tableau. ✓

Une simplification qui fait gagner du temps. Sur le sentier d'expansion ($K = \frac{2L}{3}$), la fonction de production se réduit à une expression très simple :

$$Q = 24^{1/4} L^{3/4} \left(\frac{2L}{3}\right)^{1/4} = \left(24 \times \frac{2}{3}\right)^{1/4} L = 16^{1/4} L = \boxed{2L}$$

Autrement dit, tant que les prix des facteurs ne changent pas : $Q = 2L$ et $K = \frac{2L}{3}$. La question 3 se règle alors en deux lignes.

3) Production augmentée de 25 % : nouvelles quantités et nouveau budget. (2 pts)

Nouvelle production : $Q' = 12 \times 1,25 = 15$ vases. Les prix w et r étant inchangés, le rapport optimal K/L ne change pas.

$$Q' = 2L' \implies L' = \frac{15}{2} = \boxed{7,5} \quad K' = \frac{2 \times 7,5}{3} = \boxed{5}$$

Vérification : $24^{1/4} \times 7,5^{3/4} \times 5^{1/4} = 15$. ✓

Nouveau budget nécessaire :

$$C' = wL' + rK' = 20(7,5) + 10(5) = 150 + 50 = \boxed{200 \text{ UM}}$$

Pourquoi ? Le budget augmente exactement de 25 % ($160 \times 1,25 = 200$), tout comme les deux facteurs ($6 \rightarrow 7,5$ et $4 \rightarrow 5$, soit +25 % chacun). C'est la signature des **rendements d'échelle constants**, garantis ici par $\alpha + \beta = 1$: multiplier tous les facteurs par λ multiplie la production par λ , et le coût aussi. Conséquence utile : le *coût moyen* reste constant, à $\frac{160}{12} = \frac{200}{15} \simeq 13,33$ UM par vase.

Piège. Ne pas recalculer le TMST à la question 3. Puisque w et r n'ont pas bougé, la condition d'optimum est identique et le rapport $K/L = \frac{2}{3}$ est conservé. Seul le niveau change.

4) Augmenter la production en agissant *uniquement* sur le travail : impact socio-économique. (1 pt)

Éléments de réponse à rédiger avec tes propres mots :

Effets favorables

- **Création d'emplois** : l'embauche de main-d'œuvre supplémentaire réduit le chômage local.
- **Distribution de revenus** : hausse de la masse salariale versée, donc du pouvoir d'achat des ménages de la région.
- **Effet d'entraînement** : cette consommation supplémentaire soutient l'activité des autres entreprises locales (effet multiplicateur).
- **Valorisation d'un savoir-faire artisanal** et maintien d'une activité traditionnelle sur le territoire.

Limite économique

- Le capital K restant fixe, l'entreprise se heurte à la **loi des rendements décroissants** : chaque ouvrier supplémentaire produit de moins en moins. La productivité du travail baisse et le coût unitaire augmente, ce qui pèse sur la compétitivité.

Le chiffre qui prouve la limite (à citer si tu veux te démarquer). Avec K bloqué à 4 :

$$15 = 24^{1/4} L^{3/4} \times 4^{1/4} \implies L \simeq 8,08 \quad \text{au lieu de } 7,5$$

Il faut donc **plus de travail** pour la même production, et le coût monte à $\simeq 201,6$ UM au lieu de 200 UM. La productivité moyenne du travail recule de 2 à 1,86 vase par ouvrier. La solution durable est d'investir aussi en capital.

Question 3 — Dissertation

10 points

Pas de devoir rédigé ici — et c'est volontaire. Un modèle recopié se repère immédiatement et ne t'apprend rien. Tu trouveras ci-dessous la méthode, le plan, les arguments à mobiliser et la boîte à outils. La rédaction reste la tienne : c'est exactement ce que le correcteur note.

Étape 1 — Décoder le sujet

« Montrez que l'accroissement de la population active contribue à la croissance économique **mais** il risque d'aggraver le chômage. »

- « **Montrez que** » $\rightarrow$ sujet de **démonstration**, pas de discussion. Tu ne dois pas te demander si c'est vrai : tu dois le prouver.
- **Le plan est donné par le sujet lui-même**, autour du « mais » : *I. contribution à la croissance* / *II. risque d'aggravation du chômage*. Ne cherche pas un autre plan, et n'ajoute pas de troisième partie.
- **Termes à définir en introduction** : population active (occupés + chômeurs, en âge de travailler) ; croissance économique ; chômage ; taux de chômage.

Piège. Confondre **population active** et **population totale**, ou **population active** et **population occupée**. La population active inclut les chômeurs. Cette définition mal posée en introduction fausse tout le devoir — et le correcteur le voit dès les premières lignes.

Étape 2 — Exploiter les deux documents

	Document 1 (C. Bersay)	Document 2 (S. Laquerrière)
Sert à	les deux parties	surtout la 2e partie
À relever pour I	la croissance était liée à la population active ; on produisait plus quand il y avait plus d'individus au travail ; l'arrivée des femmes sur le marché du travail a accru les rendements ; la population fournit à la fois la force de travail <i>et</i> les consommateurs	—
À relever pour II	après 1974 : la croissance ralentit alors que les ressources en main-d'œuvre augmentent rapidement ; rôle du progrès technique et du numérique	distinction chômage conjoncturel (récession, licenciements, jeunes touchés en premier par faible ancienneté) / chômage structurel (facteurs démographiques, technologiques, inadéquation formation-emploi)

Comment citer un document. Trois temps, toujours dans cet ordre :

1. **Annoncer l'idée** avec tes propres mots.
 2. **Appuyer** par un élément précis du document (« *comme le souligne le document 2, ...* »).
 3. **Interpréter** : expliquer ce que cet élément prouve.
- Une citation sans interprétation ne rapporte aucun point.

Étape 3 — Plan détaillé

Introduction

(1,5 pt)

- *Accroche* : la démographie tunisienne, ou l'entrée massive des jeunes sur le marché du travail.
- *Définitions* des termes du sujet.
- *Problématique* : dans quelle mesure l'accroissement de la population active est-il à la fois un moteur de croissance et une menace pour l'emploi ?
- *Annonce du plan*.

I — La population active contribue à la croissance économique

(3 pt)

Arguments à mobiliser :

- **Le travail est un facteur de production** : dans $Q = f(L, K)$, toute hausse de L élève la production. C'est la **croissance extensive**.
- **Élargissement de la population active** : entrée des femmes sur le marché du travail (document 1), allongement de la durée d'activité.
- **Effet de demande** : les actifs sont aussi des **consommateurs**. Plus de revenus distribués → plus de consommation → plus de débouchés pour les entreprises (document 1).
- **Dividende démographique** : une population active nombreuse et jeune face à peu d'inactifs allège la charge sociale et libère de l'épargne.
- **Capital humain** : une population active plus qualifiée élève la productivité — on passe de la croissance extensive à la **croissance intensive**.

Transition

(0,5 pt)

Cette contribution suppose que l'économie crée assez d'emplois pour absorber les nouveaux entrants. Que se passe-t-il si ce n'est pas le cas ?

II — Mais cet accroissement risque d'aggraver le chômage

(3 pt)

Arguments à mobiliser :

- **Décalage entre offre et demande de travail** : si la population active croît plus vite que les créations d'emplois, le chômage augmente mécaniquement.
- **Chômage conjoncturel** (document 2) : en cas de ralentissement, les entreprises produisent moins, gèlent les embauches puis licencient. Les jeunes entrants sont les premiers touchés, faute d'ancienneté — exactement la situation d'une population active en expansion.
- **Chômage structurel** (document 2) : inadéquation entre les qualifications des actifs et les besoins des entreprises ; changements démographiques et technologiques.
- **Progrès technique et numérique** (documents 1 et 2) : la substitution du capital au travail permet de produire plus sans embaucher — c'est la **croissance sans emploi**.
- **Illustration historique** (document 1) : après 1974, la croissance ralentit tandis que la main-d'œuvre augmente rapidement. Le chômage s'installe.

Conclusion

(1,5 pt)

- *Bilan* : la population active est un atout à *condition* que la croissance soit suffisante et riche en emplois.
- *Ouverture* : rôle de la formation, de l'adéquation formation-emploi et des politiques actives de l'emploi.

Présentation, langue et soin : 0,5 pt**Étape 4 — Boîte à outils****Vocabulaire à placer :**

population active, occupée, inactive • taux d'activité • taux de chômage • croissance extensive / intensive • facteur travail • productivité du travail • capital humain • dividende démographique • chômage conjoncturel / structurel / technologique • inadéquation formation-emploi • croissance sans emploi • substitution capital-travail

Connecteurs logiques :

Ajouter : de plus, en outre, par ailleurs

Illustrer : ainsi, à titre d'exemple, comme le montre le document

Opposer : cependant, néanmoins, toutefois, en revanche

Conclure : en définitive, il ressort de ce qui précède

Gestion du temps (épreuve de 3 h) :

Question 1 : 30 min • Question 2 : 50 min • Question 3 : 90 min • relecture : 10 min.

Sur les 90 min de dissertation : 15 min de brouillon, 60 min de rédaction, 15 min de relecture.

Erreurs qui coûtent le plus de points

1. **Transformer le sujet en discussion.** « Montrez que » impose une démonstration : les deux parties sont vraies toutes les deux, il n'y a pas à trancher entre elles.
2. **Confondre population active et population totale** dès l'introduction.
3. **Traiter une seule des deux parties** — la seconde est souvent sacrifiée par manque de temps. Elle vaut pourtant 3 points.
4. **Recopier le document 2** au lieu d'exploiter la distinction conjoncturel / structurel comme un *argument*.
5. **Oublier la transition** entre les deux parties.

6. **Conclure sans répondre** à la question posée.

Barème suggéré : Question 1 = 4 pts • Question 2 = 6 pts • Question 3 = 10 pts • **Total = 20 pts**